Rapport

SAE13.2

PRESENTER PAR

Wihelm Nathan
Saiphou Alyxiane

MINI-PROJET ASSEMBLEUR

DESCRIPTION DU PROGRAMME

Au lieu de lister les fonctions une par une, nous les avons regroupées par "rôle" dans le programme :

- **Le Moteur du Jeu** (simulationJeu, traque)
  - simulationJeu gère la boucle principale (Tant que < 17 touches).
  - traque est la fonction récursive. Elle gère la logique de "tir et inondation" : quand un navire est touché, elle s'appelle elle-même pour vérifier les cases voisines (Haut/Bas/Gauche/Droite) et couler le navire entier.
- **La Gestion de la Grille** (initPartie, initGrille, setShip) Ces fonctions préparent le terrain.
  - Elles remplissent la mémoire avec des points (.).
  - setShip orchestre le placement aléatoire des 5 bateaux en appelant les fonctions de placement (placeHorizontale/Verticale).
- **La Sécurité** (verifPlaceHorizontale, verifPlaceVerticale) Ces fonctions évitent les bugs.
  - Elles parcourent les cases avant de placer un bateau pour vérifier qu'elles sont libres. Si ce n'est pas le cas, le programme recommence le tirage au sort.
- **L'Affichage et les Outils** (displayGrille, getAleatoire, getModulo) Ce sont des fonctions utilitaires.
  - displayGrille convertit la mémoire (tableau 1D) en affichage 2D avec des retours à la ligne.
  - getAleatoire et getModulo sont des aides mathématiques pour simplifier le reste du code.

ORGANISATION DU TRAVAIL ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Organisation du travail :
Pour ce projet, nous avons choisi de travailler ensemble sur la totalité du code. Plutôt que de séparer les tâches, nous avons codé sur une seule machine en réfléchissant ensemble à chaque fonction. Sachant que l'Assembleur est compliqué, cette méthode nous a permis de limiter les erreurs d'inattention et de résoudre les bugs plus rapidement en rejoignant nos idées.

Difficultés rencontrées :
Ce projet nous a posé trois problèmes :

- L'affichage console : Passer d'un tableau (indices 0 à 99) à un affichage 2D (Lignes/Colonnes) a demandé du temps et une bonne compréhension de l'utilisation des divisions (div) pour gérer les retours à la ligne et l'affichage des numéros sur le côté.

- Les boucles infinies : Au départ, le jeu ne s'arrêtait jamais. Nous avons mis du temps à comprendre que nos fonctions de vérification étaient mal conçues, ce qui provoquait des superpositions de navires. Donc le compteur n'atteignait jamais 17.

- La gestion des registres : Nous avons eu beaucoup de mal à nous y retrouver. Il nous est souvent arrivé d'écraser une donnée en réutilisant le même registre dans une sous-fonction, ce qui créait des bugs. Nous avons dû apprendre à être très rigoureux pour savoir "qui contient quoi" à tout moment.